

Прохождение внешнего курса на STEPİK.

Второй раздел

Ибрагимов Гаджимурад Шамильвич НКАбд-02-25 1032253512

Операционные системы 2026-05-16

Содержание

Введение	3
Выполнение работы	4
Вывод	13

Введение

В данной части мы ознакомимся с серверной работой

Выполнение работы

1. Знакомство с сервером. Важно, чтобы серверные данные должны быть защищены

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

.pub Является публичным ключом, его можно передавать по сети

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ id_rsa
- ☒ id_rsa.pub
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба

2. Обмен файлами. Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Сеть может быть заблокирована. Доступ к серверам нарушен

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ sudo apt-get install --only-upgrade program
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☐ sudo apt-get upgrade
- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.

Filezilla имеет следующий функционал:

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☐ Для установки программ на сервер

Следующий шаг

Решить снова

3. Запуск приложений. Есть несколько путей решения:

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг

Решить снова

program ?! выведет ошибку

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `man program`
- ☒ `help program`
- ☐ `program ?!`

Bypasses the normal sequence file format detection and forces the program to use the specified format. Valid formats : **bam,sam,bam_mapped,sam_mapped and fastq**

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `fastqc`
- ☒ `bam, sam`
- ☐ `seq`
- ☐ `fasta`

4. Контроль запускаемых программ. Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды jobs?

Первый процесс будет удален

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Только о program3
- ☐ Обо всех трех
- ☒ Только о program2 и program3
- ☐ Только о program1 и program3

Следующий шаг

Решить снова

Так как данные команды взаимодействуют с PID

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Одинаковые только у ps и top
- ☐ У всех разные
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у jobs и ps

Следующий шаг

Решить снова

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ kill
- ☒ kill -9
- ☐ kill -18

Следующий шаг

Решить снова

Программа завершится, когда выйдет в строй

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Процесс будет завершен

5. Многопоточные приложения. Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение? Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, *выполняющееся* в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ 100% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки

Следующий шаг

Решить снова

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Нисколько
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ 64 KB
- ☐ По 64 KB на каждый поток

Следующий шаг

Решить снова

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Командой threadkill
- ☒ Никак

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держаты!

☐ Никакой

☐ Оба

☒ Только bowtie2

☐ Только bowtie2-build

Следующий шаг

Решить снова

6. Менеджер терминалов `tmux`. `tmux` - это специальная программа, которая может объединять в себе несколько терминалов, каждый из которых содержит свои процессы

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Завершает работу

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ `tmux` завершит работу
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

Решить снова

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере `tmux` и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, и `tmux` и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы `tmux`
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа `tmux` продолжится

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок `tmux`, а затем принудительно закрыть эту вкладку (`Ctrl+B, X`)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

```
( Switch the attached client to the previous session.
) Switch the attached client to the next session.
, Rename the current window.
- Delete the most recently copied buffer of text.
. Prompt for an index to move the current window.
```

✓ Верно. Так держать!

- ☐ Ctrl+B и i
- ☐ Ctrl+B и ~ (тильда)
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и г
- ☐ Ctrl+B и 0

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной я ознакомился с серверами, многопоточными приложениями, контролем за приложениями и менеджером терминалов `tmux`